

Pymetory

Germán David Murillas Mondragón · Universidad del Valle, sede Tuluá · Anexo digital del trabajo de grado

Manual de usuario

Este manual describe el uso de Pymetory en <https://app.pymetory.com>. Las capturas muestran los datos de demostración del caso de estudio (panadería). Las funciones marcadas como *solo administrador* no están disponibles para el rol operario.

Ingreso al sistema

Ingresa el correo electrónico y la contraseña asignados por el administrador y pulse **Entrar**. No existe registro abierto de administradores: las cuentas con ese rol las crea otro administrador.

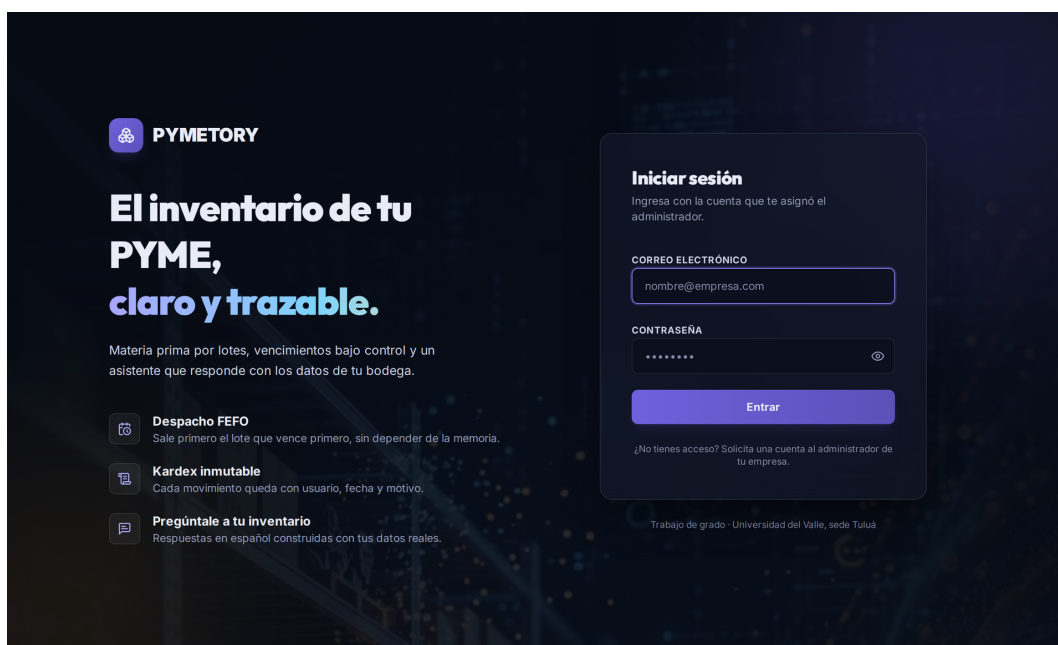


Figura 1: Pantalla de inicio de sesión.

Tablero

Resume el estado del inventario: número de insumos, lotes en bodega, lotes críticos por vencimiento y valorización. Debajo aparecen los últimos movimientos del Kardex y la ocupación de cada bodega. Los accesos rápidos permiten registrar un insumo, escanear un código, generar un reporte o hacer un consumo rápido.

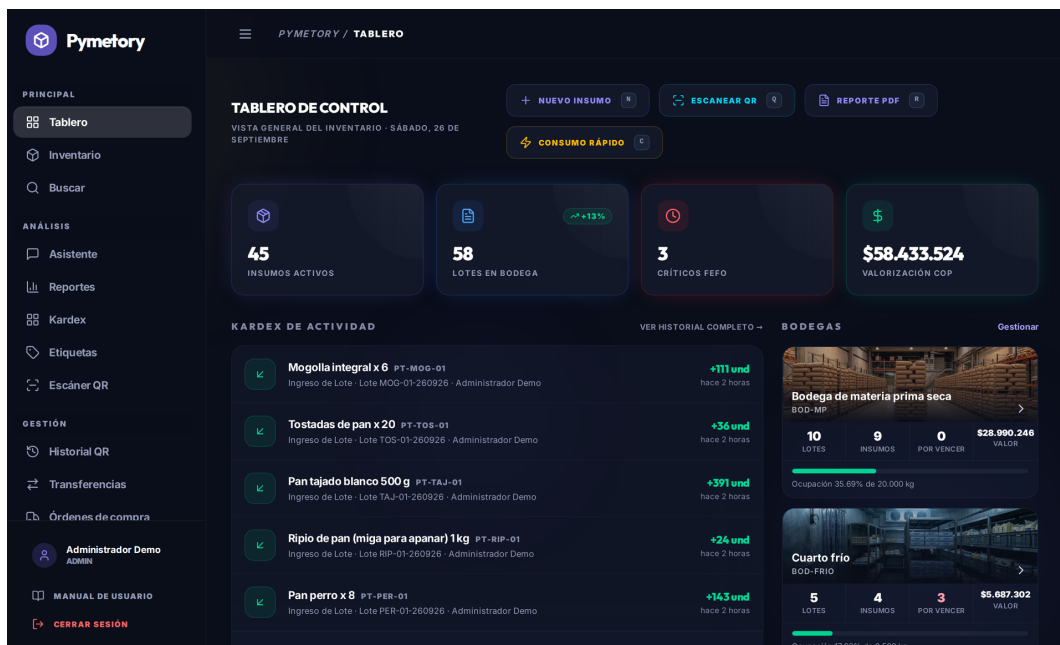


Figura 2: Tablero de control.

Inventario

Tiene dos pestañas. En **Insumos** cada tarjeta es un insumo con su existencia total en su unidad (kg, L, gal, und), el número de lotes y avisos de lotes por vencer o de existencia bajo el mínimo; se puede filtrar por bodega y por categoría, y al tocar un insumo se ven sus lotes en orden FEFO. Con **Ingreso** se registra un insumo nuevo con su primer lote (unidad, costo, stock mínimo y, si se quiere, un umbral de días críticos propio). Para un insumo que ya existe, su ficha tiene **Registrar ingreso de lote**: número de lote, cantidad, costo unitario, fecha de vencimiento y bodega. **Consumo FEFO** registra una salida; el sistema descuenta primero del lote que vence primero.

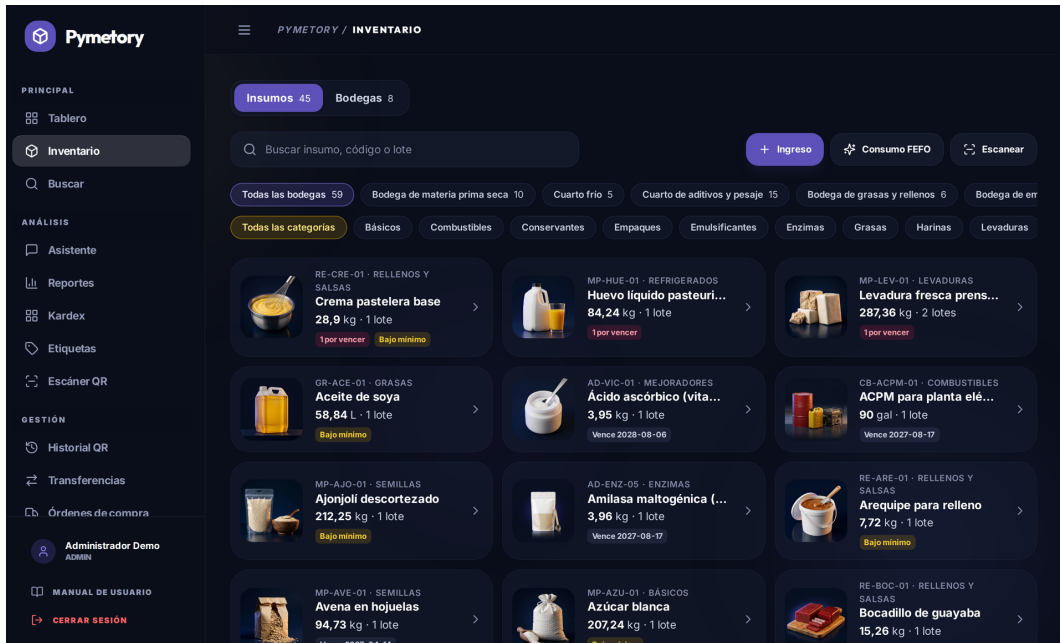


Figura 3: Inventario por insumo.

En **Bodegas** cada tarjeta resume lo que hay en esa bodega según la base de datos: lotes, insumos, lotes por vencer, valor y ocupación. Al tocarla se abre el inventario filtrado por esa bodega. El administrador puede crear una bodega o editarla (nombre, capacidad, descripción, estado e imagen de fondo, que puede ser un archivo subido o un enlace <https://>).

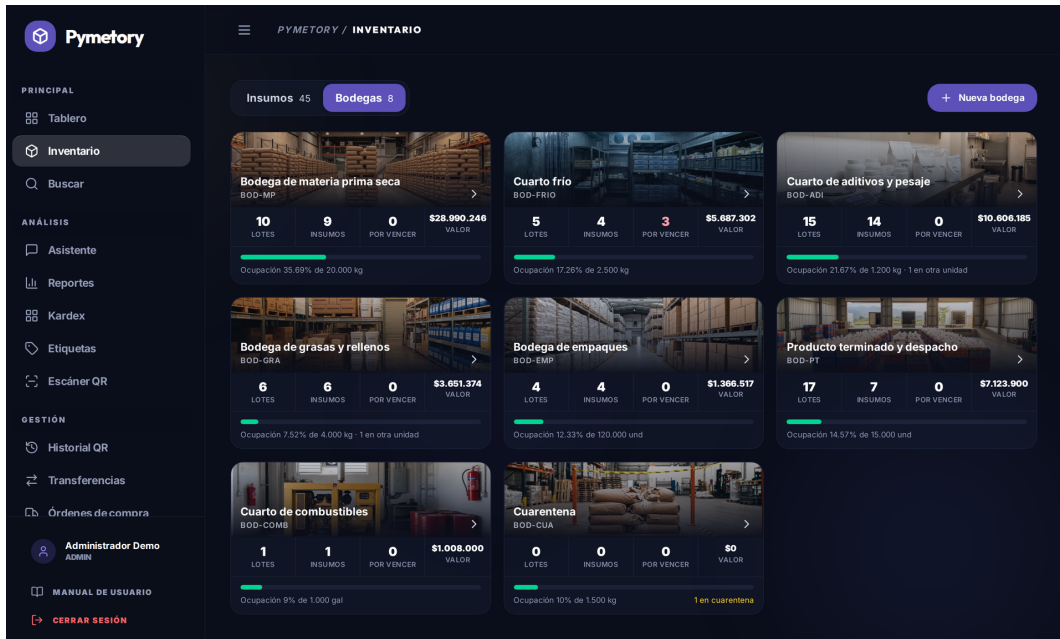


Figura 4: Bodegas conectadas al inventario.

Búsqueda

Busca entre los lotes con existencias por nombre del insumo, código, número de lote, categoría o bodega. Los resultados pueden filtrarse por lotes por vencer, vigentes o en cuarentena, y por bodega.

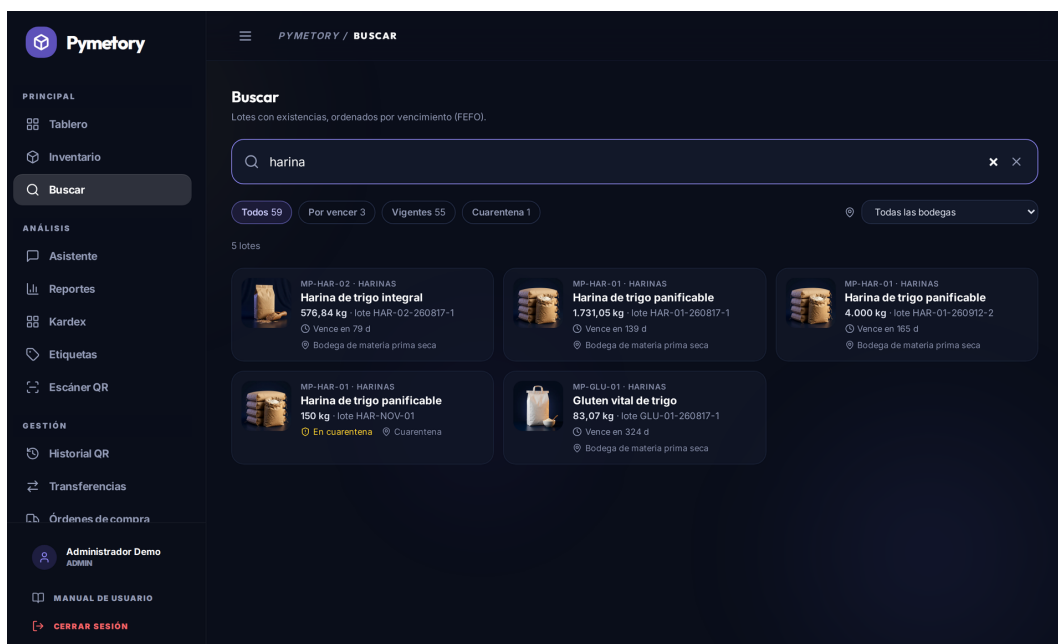


Figura 5: Búsqueda de lotes de harina.

Asistente de inventario

Escriba una pregunta en español, por ejemplo “¿Qué lotes vencen pronto?” o “¿Cuánta harina de trigo hay?”. El asistente consulta la base de datos antes de responder; si el material no está registrado, lo indica. Las conversaciones quedan en el historial de la izquierda.

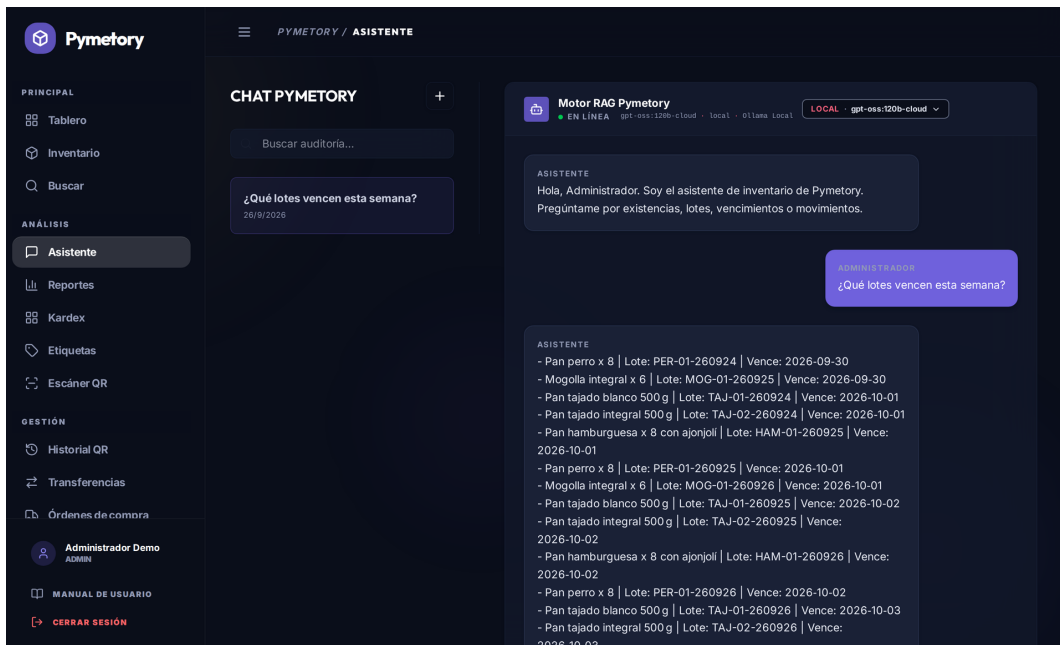


Figura 6: Asistente con una consulta de vencimientos.

Reportes

Genera reportes de inventario, movimientos, FEFO, consumo, valorización e historial de valor, filtrables por bodega, material y rango de fechas, en PDF, CSV o Excel (.xlsx). Está disponible para el administrador y para el operario.

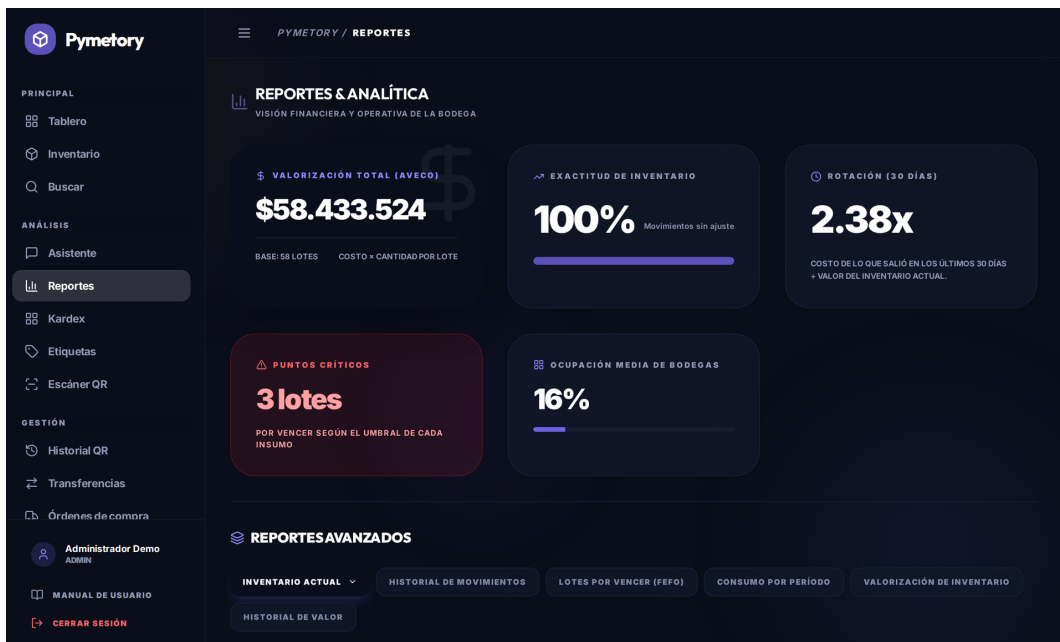


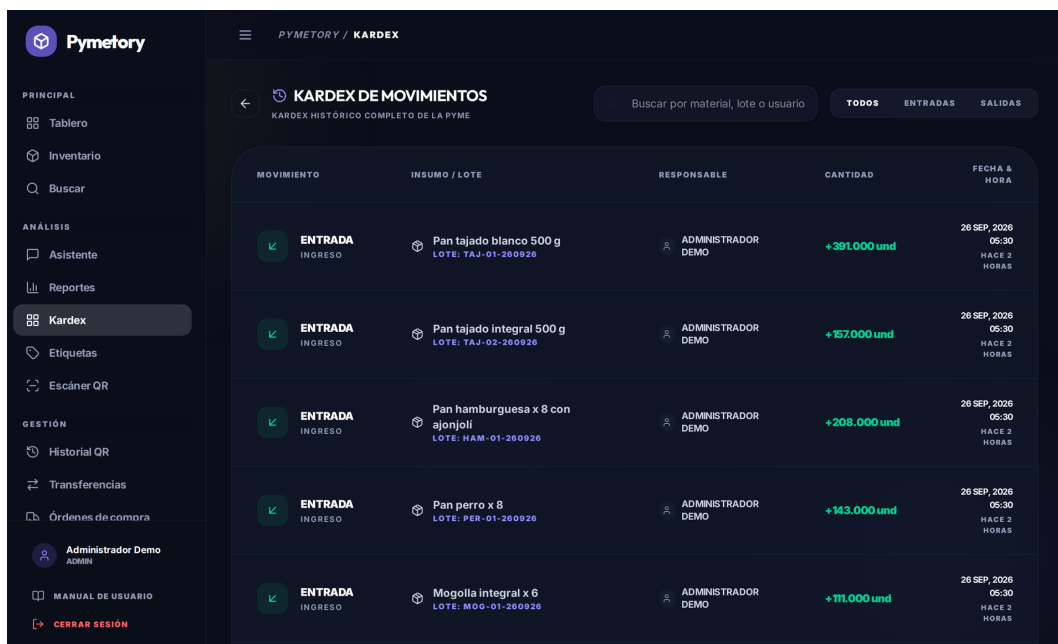
Figura 7: Módulo de reportes.

Reabastecimiento

Muestra, para cada insumo, el consumo diario promedio de los últimos 28 días, cuántos días alcanza la existencia actual, la fecha estimada en que se agota el punto de reorden (calculado con los días de entrega que se registren en ese insumo) y la última fecha para pedir a tiempo. Al elegir un insumo se ve un gráfico de su consumo por periodo. El asistente responde las mismas preguntas, por ejemplo ¿cuándo se me acaba el ajonjolí?”. Si un insumo no tiene días de entrega registrados, no se calcula su punto de reorden.

Log maestro (Kardex)

Lista todos los movimientos con tipo, material, lote, responsable, cantidad y fecha. Los movimientos no se pueden editar ni eliminar; una corrección se registra como un ajuste nuevo con su justificación.



The screenshot shows the 'KARDEX DE MOVIMIENTOS' interface in the Pymetory application. The left sidebar contains navigation options: PRINCIPAL (Tablero, Inventario, Buscar), ANALISIS (Asistente, Reportes, Kardex, Etiquetas, Escáner QR), and GESTIÓN (Historial QR, Transferencias, Órdenes de compra, Administrador Demo, MANUAL DE USUARIO, CERRAR SESIÓN). The main area displays a table of movements with columns: MOVIMIENTO, INSUMO / LOTE, RESPONSABLE, CANTIDAD, and FECHA & HORA. The table lists five 'ENTRADA' (INGRESO) movements for various products like 'Pan tajado blanco', 'Pan tajado integral', 'Pan hamburguesa', 'Pan perro', and 'Mogolla integral', all recorded on 26 SEP, 2026 at 05:30 by 'ADMINISTRADOR DEMO'.

MOVIMIENTO	INSUMO / LOTE	RESPONSABLE	CANTIDAD	FECHA & HORA
ENTRADA INGRESO	Pan tajado blanco 500 g LOTE: TAJ-01-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+391.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS
ENTRADA INGRESO	Pan tajado integral 500 g LOTE: TAJ-02-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+157.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS
ENTRADA INGRESO	Pan hamburguesa x 8 con ajonjolí LOTE: HAM-01-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+208.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS
ENTRADA INGRESO	Pan perro x 8 LOTE: PER-01-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+143.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS
ENTRADA INGRESO	Mogolla integral x 6 LOTE: MOG-01-260926	ADMINISTRADOR DEMO	+111.000 und	26 SEP, 2026 05:30 HACE 2 HORAS

Figura 8: Log maestro de movimientos.

Etiquetas y escáner

El módulo de etiquetas genera códigos QR y de barras por lote para imprimir. El escáner lee esas etiquetas con la cámara del dispositivo; si no hay cámara, basta escribir el número de lote impreso en la etiqueta. Después registra la entrada o salida correspondiente en el Kardex.

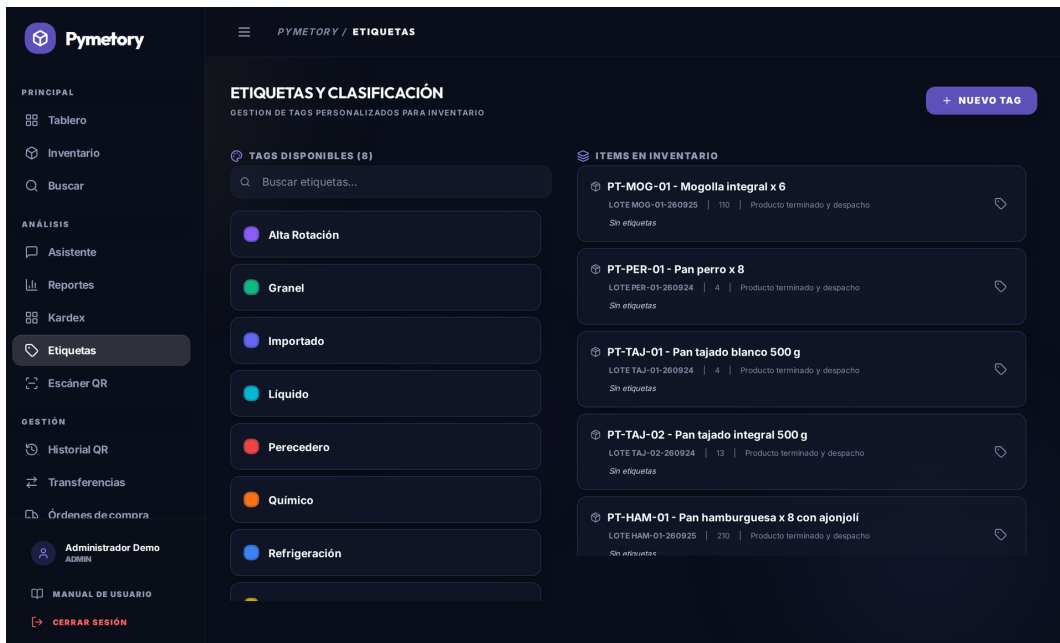


Figura 9: Generación de etiquetas.

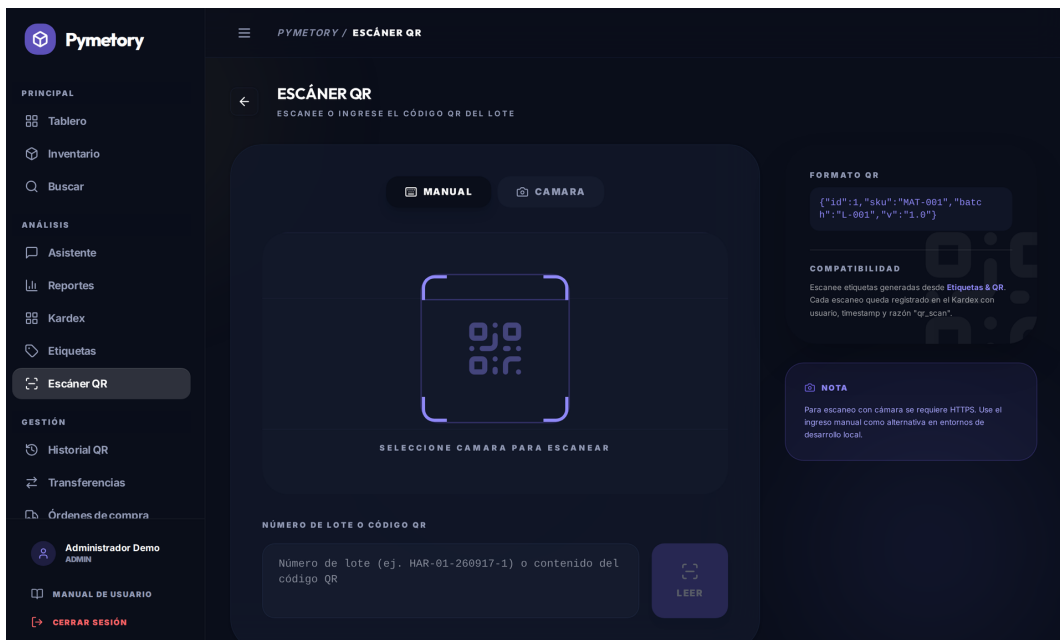


Figura 10: Escáner de códigos QR.

Transferencias

Traslada cantidad de un lote entre bodegas. La operación registra la salida en la bodega de origen y la entrada en la de destino.

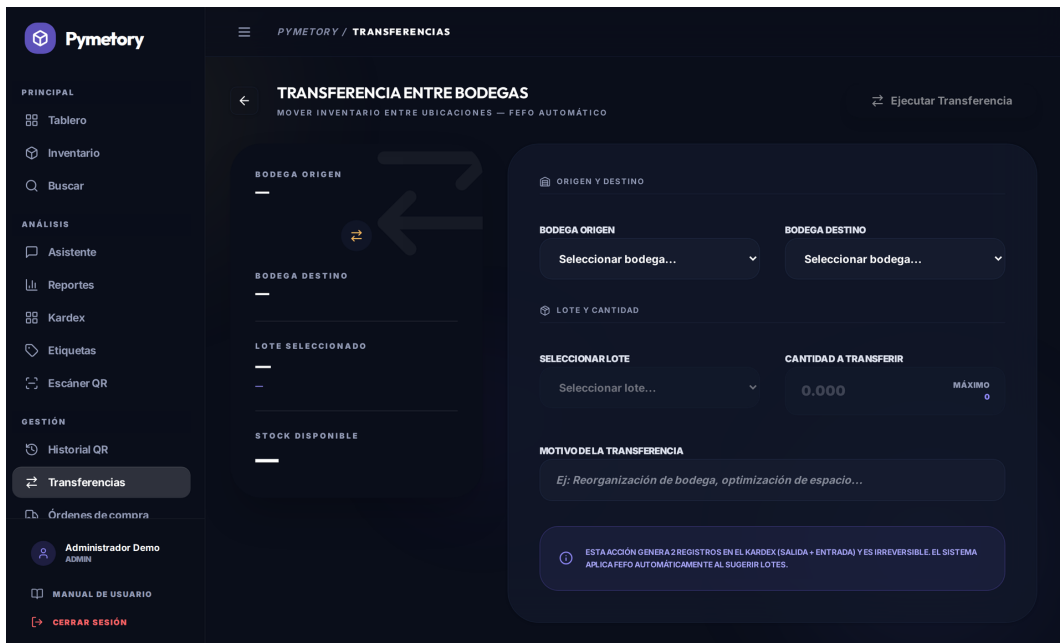


Figura 11: Transferencias entre bodegas.

Órdenes de compra

Registra órdenes a proveedores. Al recibir una orden se indica, por cada insumo, la cantidad recibida, el número de lote, la fecha de vencimiento y la bodega; el sistema crea el lote y su entrada en el Kardex.

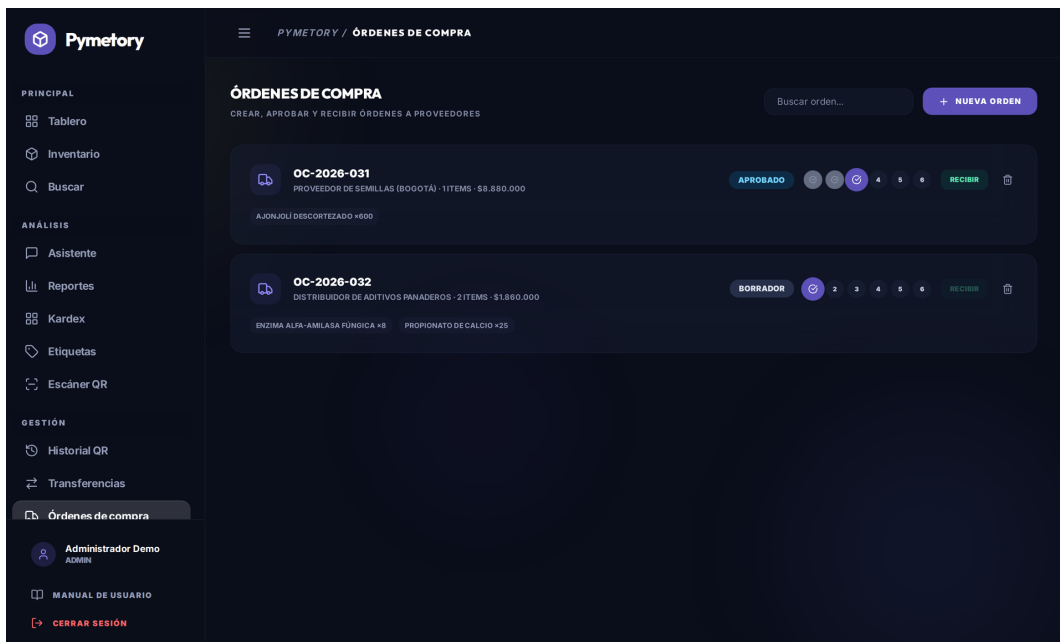


Figura 12: Órdenes de compra.

Alertas

Reúne las alertas de stock bajo y de lotes próximos a vencer. Las genera una tarea programada que revisa el inventario cada hora; un aviso que sigue sin leer no se repite en las siguientes 24 horas. Al tocar una alerta se marca como leída y se abre el inventario.

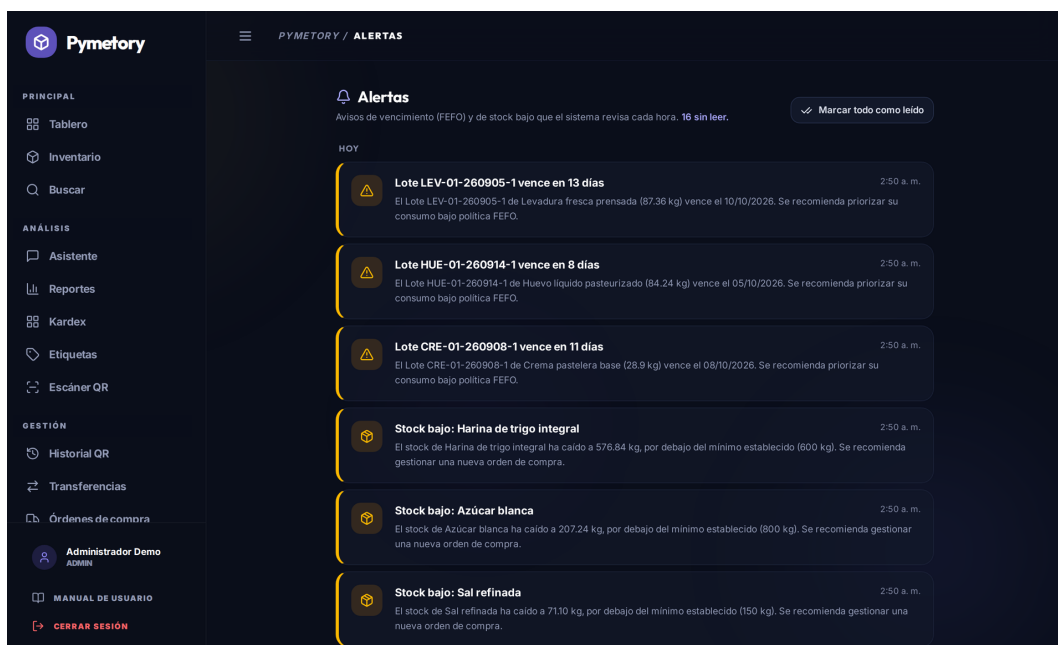


Figura 13: Centro de alertas.

Ajustes (solo administrador)

Configura el umbral FEFO, las notificaciones, el proveedor y modelo de lenguaje del asistente, las claves de API y los usuarios con sus roles. En **Tema visual** se elige una de seis paletas; el cambio se aplica a toda la interfaz.

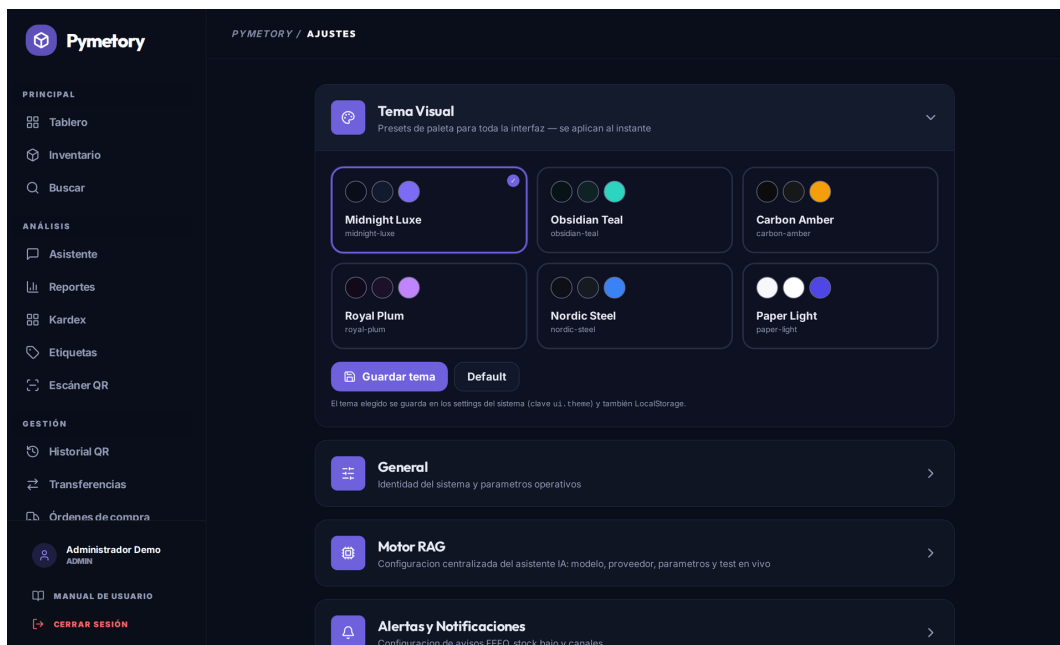


Figura 14: Ajustes del sistema.

Uso en el celular

En pantallas pequeñas el menú lateral se reemplaza por una barra inferior con Tablero, Inventario, Escanear y Asistente; el botón **Más** abre el resto de módulos agrupados. Este manual se puede abrir desde el menú, en **Manual de usuario**.

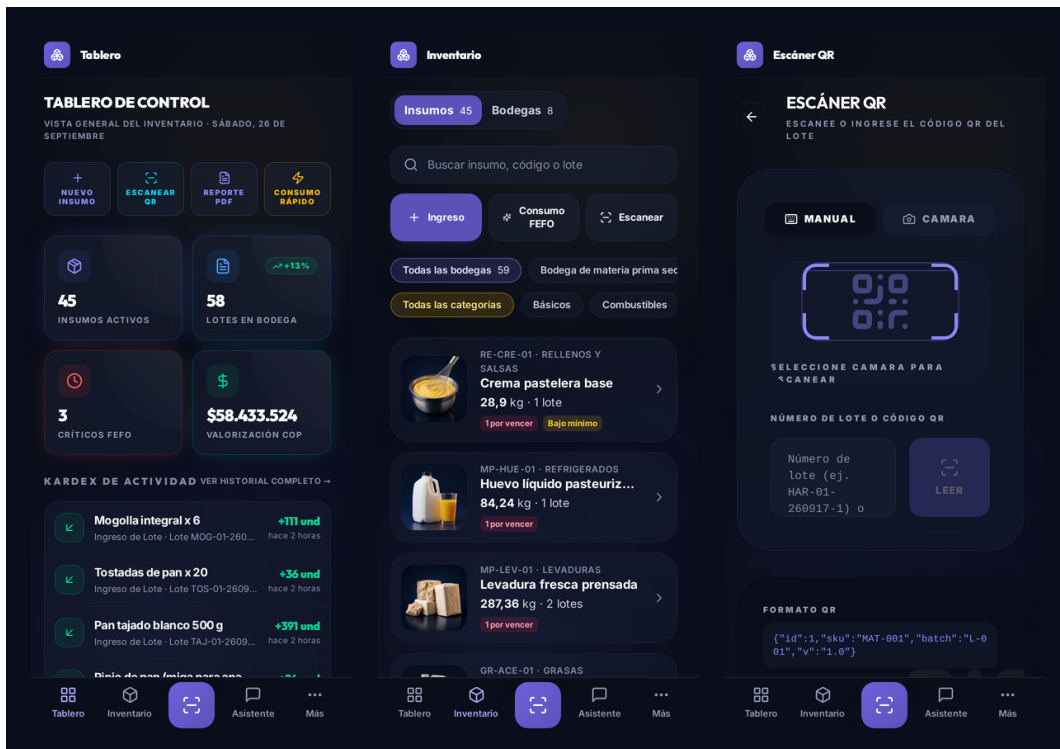


Figura 15: Tablero, inventario y escáner en el celular.